

2026 全国大学生数学建模竞赛仿真模拟题一

(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

B 题 柔性制造车间设备自动布局与物流拥堵优化

随着离散制造业向柔性化、数字化和智能化发展，自动导引车（Automated Guided Vehicle, AGV）已广泛用于生产设备、缓存区和装配工位之间的物料搬运。对于品种多、批量小、工艺路线频繁切换的柔性制造车间，设备布局会直接影响 AGV 的总运输距离、局部拥堵程度和生产节拍。一个不合理的布局即使能够满足设备放置要求，也可能造成大量交叉运输、局部通道过载，从而降低整个车间的运行效率。

现考虑一个矩形柔性制造车间。车间内有若干台尺寸不同的矩形设备，每台设备上分布有若干个物流接口（取料口、送料口或缓存接口）。若干设备的指定接口会共同构成一个物流任务组。例如，一个零件可能需要在若干设备之间连续流转，从而形成多接口、多节点的运输任务。为便于建模，假定 AGV 只沿与车间坐标轴平行的方向行驶，因此运输距离按曼哈顿距离计量。

在车间规划阶段，需要确定各设备的位置，使得设备位于车间边界内，并兼顾以下目标：

- (1) 物料搬运总距离尽可能短；
- (2) 设备在局部区域内不过度聚集；
- (3) AGV 交通流在各网格中尽可能均衡，避免形成严重的拥堵热点；
- (4) 当生产任务强度发生波动时，布局仍具有较好的稳定性与适应性。

由于设备数量较多、尺寸不一、物流关系复杂，该问题属于典型的组合优化问题。实际工程中通常先进行**全局布局**，再通过精细调整得到可实施方案。

设车间坐标范围为 $[0, W] \times [0, H]$ 。设备 i 的左下角坐标为 (x_i, y_i) ，宽度和高度分别为 w_i, h_i 。设备的方向固定，不考虑旋转。设备上的物流接口相对于设备左下角的偏置坐标固定，因此当设备位置改变时，接口的绝对坐标随之平移。

为评价局部设备聚集程度，将车间划分为若干规则网格。设网格 g 的面积为 A_g ，与该网格相交的所有设备在网格内的覆盖面积之和为 A_g^{occ} ，定义设备占用率为

$$\rho_g = \frac{A_g^{\text{occ}}}{A_g}.$$

要求任意网格的设备占用率不超过给定阈值 $\rho_{\max}$ 。

对于一个物流任务组，设其包含 m 个物流接口，接口坐标为

$$P = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)\}.$$

定义该组接口的**矩形包络估计长度**（Rectangle-Bounding Estimate, RBE）为

$$L_{\text{RBE}} = (\max_i x_i - \min_i x_i) + (\max_i y_i - \min_i y_i).$$

该指标计算快速，但当接口数较多且空间分布复杂时，往往不能充分反映真实的最短连通运输网络长度。附件 1 同时给出了由高精度离线规划程序得到的**参考最短连通长度**（Reference Minimum Length, RML），可作为建立快速评估模型的参考值。

附件 1 还给出了每个物流任务组的日均搬运批次 f_k 。若第 k 个任务组的估计运输长度为 L_k ，则可定义日均加权搬运距离

$$D = \sum_k f_k L_k.$$

附件 1：物流任务数据。给出任务组名称、设备及其物流接口、当前接口坐标、RBE、参考最短连通长度 RML 以及日均搬运批次。其格式示例如下：

任务组	设备: 接口	接口坐标	RBE	RML	批次/日
Task1	(Mach94:ZN, Mach11:A2, Mach7:A1)	((22704,21807),...)	5308	5308	28

附件 2：车间与设备数据。第一部分给出车间宽度、高度、网格划分和占用率阈值；第二部分给出各设备当前左下角坐标、宽度、高度、物流接口名称及接口相对设备左下角的偏置坐标。所有长度单位均视为统一的无量纲工程长度单位。

除特别说明外，所有设备均应位于车间边界内。全局布局阶段允许设备安全包络区出现少量交叠，但最终推荐方案应尽可能减少设备实体区的相互重叠；若模型允许交叠，应在论文中给出合理的惩罚机制或后处理方法，并说明其工程含义。

请建立数学模型，解决以下问题：

问题 1 RBE 计算简单，但对包含多个物流接口的任务组可能出现明显偏差。请根据附件 1 中各任务组的物流接口坐标、RBE 和 RML 数据，建立一个**快速物流长度评估模型**。要求：

- (1) 模型能够利用接口数目、坐标分散程度、包络矩形形状等信息，对 RML 进行较准确的估计；
- (2) 设计合理的误差指标评价模型精度，并与直接采用 RBE 进行估计的结果比较；

- (3) 分析模型在不同接口数目和不同空间形状任务组上的适用性；
- (4) 利用所建立的模型，计算附件 1 当前布局下的日均加权搬运距离 D 。

问题 2 在问题 1 的基础上，建立车间设备全局布局优化模型。以设备左下角坐标为主要决策变量，要求：

- (1) 设备必须位于车间边界内；
- (2) 任意网格的设备占用率不得超过附件 2 给出的阈值；
- (3) 适当处理设备实体之间的重叠问题；
- (4) 以日均加权搬运距离尽可能小为主要目标。

请根据附件 1 和附件 2 完成一次全局布局优化，至少给出：

- (a) 优化后的主要目标函数值，以及相对于当前布局的改善比例；
- (b) 各设备优化后的坐标；
- (c) 车间设备布局可视化图；
- (d) 网格设备占用率分布图，并检验所有网格是否满足约束。

若所采用的优化算法具有随机性，请说明参数设置，并通过多次独立运行评价结果的稳定性。

问题 3 局部 AGV 拥堵是影响柔性制造车间运行效率的重要因素。现给出一种简单的**矩形扩散式物流密度模型**：对于第 k 个物流任务组，先求其全部接口构成的最小外接矩形；再假定该任务组产生的物流量在该矩形内均匀扩散。若网格 g 与该外接矩形的重叠面积比例为 r_{kg} ，则将 $f_k r_{kg}$ 作为任务组 k 对网格 g 的交通贡献，所有任务组贡献之和作为该网格的物流密度。请完成以下任务：

- (1) 分析上述矩形扩散式物流密度模型可能存在的主要问题；
- (2) 针对这些问题，提出一个更合理的**网格物流拥堵评估模型**。模型应尽量体现 AGV 只能沿水平/竖直方向移动、运输任务强度不同、可行路径不唯一以及设备对通行空间的影响等因素；
- (3) 将改进后的模型应用于问题 2 得到的布局，计算各网格的物流拥堵强度；
- (4) 绘制网格拥堵热力图，并识别拥堵最严重的若干区域，解释其形成原因。

在不进行精细路径规划的前提下，允许采用合理的近似方法估计不同曼哈顿最短路径经过各网格的概率；也允许通过采样、图搜索或概率路由等方法建立交通分配模型，但需说明计算复杂度和近似误差来源。

问题 4 实际生产中，任务强度会随订单结构和产品组合发生变化。假设附件 1 给出的日均搬运批次 f_k 为基准值，在未来生产中每个任务组的实际强度可能独立落在区间

$$[0.85f_k, 1.15f_k]$$

内。车间管理者希望在保持较短加权搬运距离的同时，降低最拥堵网格的交通压力，并避免设备相对于当前布局移动过远，从而降低改造成本。

请在问题 2 和问题 3 的基础上，建立一个考虑需求波动的多目标稳健布局模型。建议至少综合考虑：

- (1) 日均加权搬运距离；
- (2) 最大网格拥堵强度或高拥堵网格的整体风险；
- (3) 设备调整成本，例如各设备移动距离、移动设备数量或二者的组合；
- (4) 设备占用率与边界等基本约束。

请给出一套你认为适合实际实施的推荐布局，并与问题 2 的结果进行比较。至少回答：

- (a) 在基准任务强度下，推荐布局在运输效率、拥堵程度和调整成本方面的表现；
- (b) 在任务强度随机波动或不利波动情形下，推荐布局是否仍具有稳定优势；
- (c) 多目标之间存在怎样的权衡关系；
- (d) 若车间管理者只能优先改造部分设备，你的模型能否给出设备调整的优先顺序？

附件文件格式说明

附件 1：物流任务数据.txt

每行包含：

任务组名称, (设备名称: 接口名称), (接口坐标), RBE, RML, 日均搬运批次.

总加权搬运距离应按任务强度加权。附件中的 RML 仅用于问题 1 的模型训练与评价；在问题 2-4 中，当设备位置改变后，应使用问题 1 建立的快速评估模型重新计算对应任务组的运输长度。

附件 2：车间与设备数据.txt

文件分为两部分：

- (1) 车间信息：车间宽度、车间高度、水平方向网格数、竖直方向网格数、占用率阈值；
- (2) 设备信息：设备名称、左下角坐标、宽度、高度、物流接口名称及各接口相对设备左下角的固定偏置坐标。

例如，若某设备左下角坐标为 (x_i, y_i) ，某接口的相对偏置为 $(\Delta x, \Delta y)$ ，则该接口绝对坐标为

$$(x_i + \Delta x, y_i + \Delta y).$$

因此，在布局优化过程中只需更新设备坐标，即可同步得到所有物流接口的绝对坐标。